

Лабораторная работа №2

Решение систем линейных алгебраических уравнений

Метод Якоби

```

procedure Yakoby (var a: TMatr; var b: TVector;
                  n: integer; var step: integer);

```

Входные параметры процедуры:

n – размерность системы;

a – матрица коэффициентов системы типа

TMatr = array[1..*n*, 1..*n*+1] of real;

b – массив размерности n , содержит правые части

системы.

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы :

step – число итераций при решении системы;

b – решение системы.

Схема алгоритма приведена на рисунку 15.

Пример. Решить систему уравнений с точностью $\varepsilon=0,01$

$$\begin{cases} 100x_1 + 6x_2 - 2x_3 = 200 \\ 6x_1 + 200x_2 - 10x_3 = 600 \\ x_1 + 2x_2 + 100x_3 = 500. \end{cases}$$

Текст процедуры Yakoby:

```

procedure Yakoby(var a:TMatr; var b:TVector; n:integer;
                 var step:integer);
var x0,x:TVector;
    i,j,k:integer;
    e:real;
const eps = 0.01;
begin
    step:=0;
    for i:=1 to n do x0[i]:=b[i]/a[i,i];
    repeat
        for i:=1 to n do begin
            x[i]:=b[i]/a[i,i];
            for j:=1 to i-1 do x[i]:=x[i] - a[i,j]*x0[j]/a[i,i];
            for j:=i+1 to n do x[i]:=x[i] - a[i,j]*x0[j]/a[i,i];
        end;
        e:=0;
        for i:=1 to n do begin

```

```

        if abs(x[i] - x0[i])>e then e:=abs(x[i] - x0[i]);
        x0[i]:=x[i];
    end;
    inc(step);
until e<=eps;
b:=x0;
end;

```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

$$x_1=1,907$$

$$x_2=3,189$$

$$x_3=4,917$$

Количество итераций: 3.

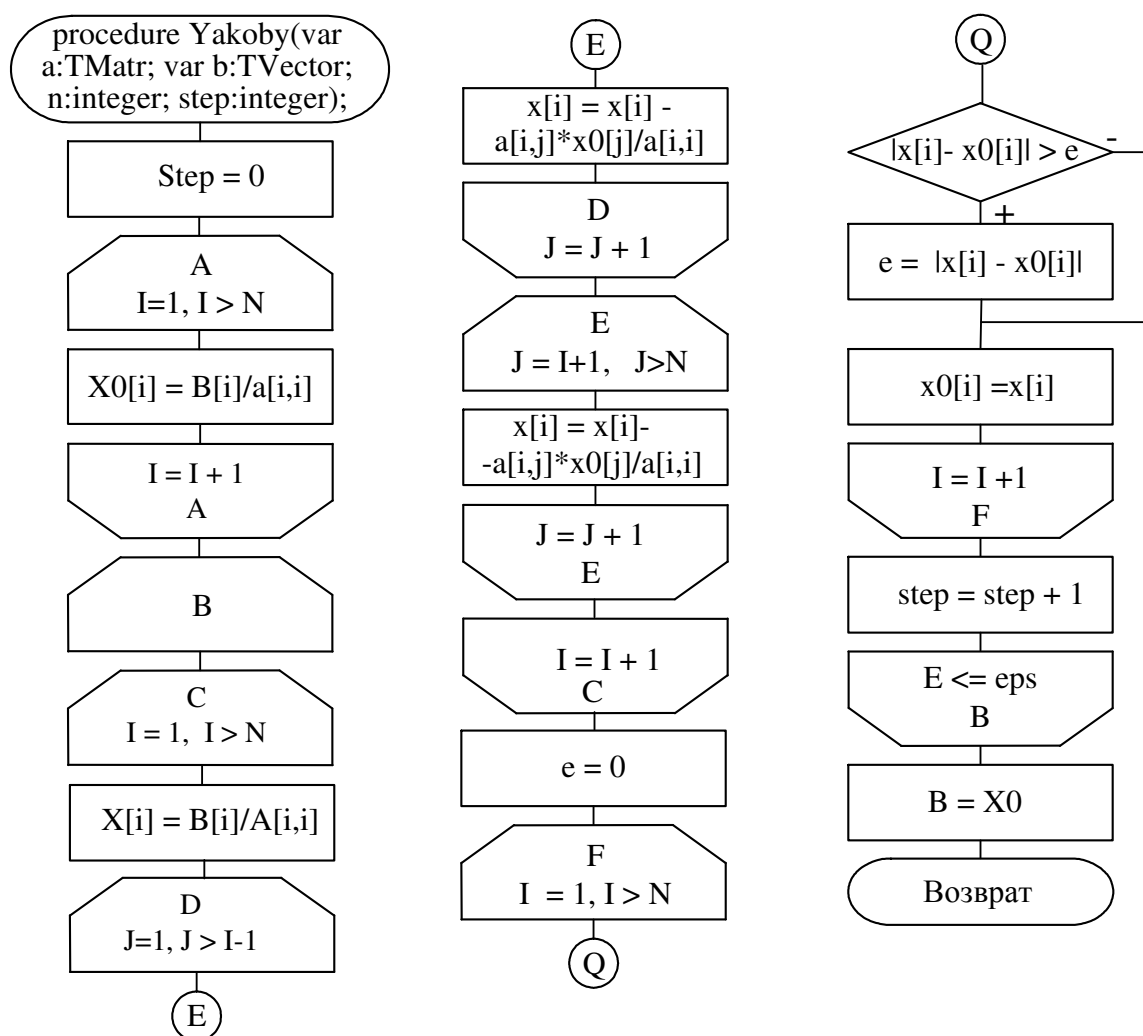


Рисунок 15 - Схема алгоритма метода Якоби

Варианты заданий для решения систем линейных алгебраических уравнений методом Якоби приведены в таблице 2.

Метод Зейделя

Procedure Zeidel(var a: TMatr; var b: TVector; n: integer; step: integer);

В х о д н ы е п а р а м е т р ы п р о ц е д у р ы :

n – размерность системы;

a – массив, содержащий коэффициенты системы тип $TMatr=array[1..n, 1..n+1]$ of real;

b – массив размерности n , содержит правые части системы;

В ы х о д н ы е п а р а м е т р ы :

$step$ – число итераций при решении системы;

b – решение системы.

Схема алгоритма приведена на рисунке 16.

Пример. Решить систему уравнений с точностью $\varepsilon=0,01$

$$\begin{cases} 100x_1 + 6x_2 - 2x_3 = 200 \\ 6x_1 + 200x_2 - 10x_3 = 600 \\ x_1 + 2x_2 + 100x_3 = 500. \end{cases}$$

Текст процедуры Zeidel:

```
procedure Zeidel(var a:TMatr;var b:TVector;n:integer; step:integer);
var x0,x:TVector;
    i,j,k:integer;
    e:real;
begin
    step:=0;
    for i:=1 to n do x0[i]:=b[i]/a[i,i];
    repeat
        for i:=1 to n do begin
            x[i]:=b[i]/a[i,i];
            for j:=1 to i-1 do x[i]:=x[i] - a[i,j]*x[j]/a[i,i];
            for j:=i+1 to n do x[i]:=x[i] - a[i,j]*x0[j]/a[i,i];
        end;
        e:=0;
        for i:=1 to n do begin
            if abs(x[i] - x0[i])>e then e:=abs(x[i] - x0[i]);
            x0[i]:=x[i];
        end;
```

```

    inc(step);
    until e<=eps;
    b:=x0;
end;

```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

$$x_1=1,907$$

$$x_2=3,188$$

$$x_3=4,917$$

Количество итераций: 3.

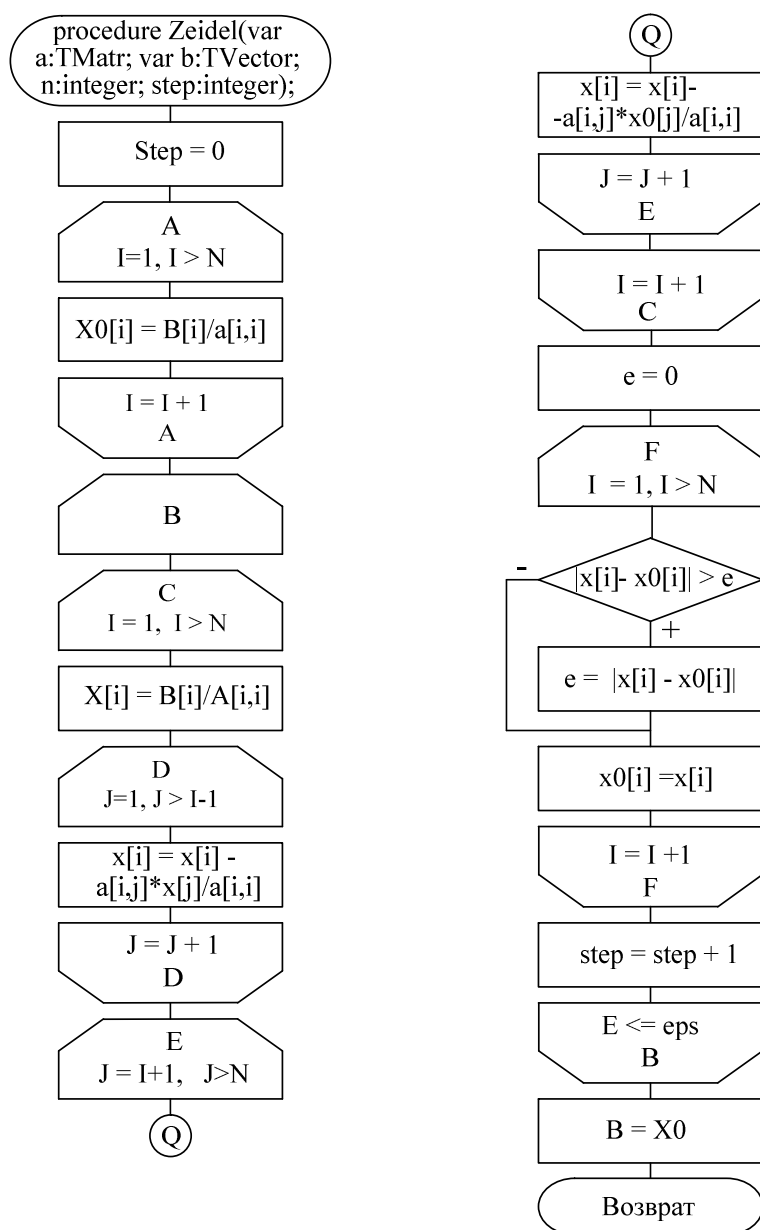


Рисунок 16– Схема алгоритма метода Зейделя

Варианты заданий для решения систем линейных алгебраических уравнений методом Зейделя приведены в таблице 2.

Метод верхней релаксации (обобщенный метод Зейделя)

*Procedure ZeidelEx(var a: TMatr; var b: TVector;
n: integer; var step: integer; w: real);*

Входные параметры процедуры:

n – размерность системы;

a – матрица коэффициентов системы типа

TMatr = array[1..n, 1..n+1] of real;

b – массив размерности *n*, содержащий правые части системы;

w – числовой параметр, $0.2 < w < 1.8$.

Выходные параметры:

step – число итераций при решении системы;

b – решение системы.

Схема алгоритма приведена на рисунке 17.

Пример. Решить систему уравнений методом релаксации с точностью $\varepsilon=0,01$ и параметром релаксации $w=1,8$ и $w=0,2$.

$$\begin{cases} 100x_1 + 6x_2 - 2x_3 = 200 \\ 6x_1 + 200x_2 - 10x_3 = 600 \\ x_1 + 2x_2 + 100x_3 = 500. \end{cases}$$

Текст процедуры ZeidelEx:

```
procedure ZeidelEx(var a:TMatr;var b:TVector;n:integer; var step:integer;
w:real);
var x0,x:TVector;
    i,j,k:integer;
    e:real;
const eps = 0.001;
begin
    step:=0;
    for i:=1 to n do x0[i]:=b[i]/a[i,i];
    repeat
        for i:=1 to n do begin
            x[i]:=w*b[i]/a[i,i]+(1-w)*x0[i];
```

```

        for j:=1 to i-1 do x[i]:=x[i] - w*a[i,j]*x[j]/a[i,i];
        for j:=i+1 to n do x[i]:=x[i] - w*a[i,j]*x0[j]/a[i,i];
    end;
    e:=0;
    for i:=1 to n do begin
        if abs(x[i] - x0[i])>e then e:=abs(x[i] - x0[i]);
        x0[i]:=x[i];
    end;
    inc(step);
    until e<=eps;
    b:=x0;
end;

```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

при $w=0,2$

$x_1=1,907$

$x_2=3,188$

$x_3=4,917$

Количество итераций: 28.

при $w=1,8$

$x_1=1,907$

$x_2=3,189$

$x_3=4,917$

Количество итераций: 50.

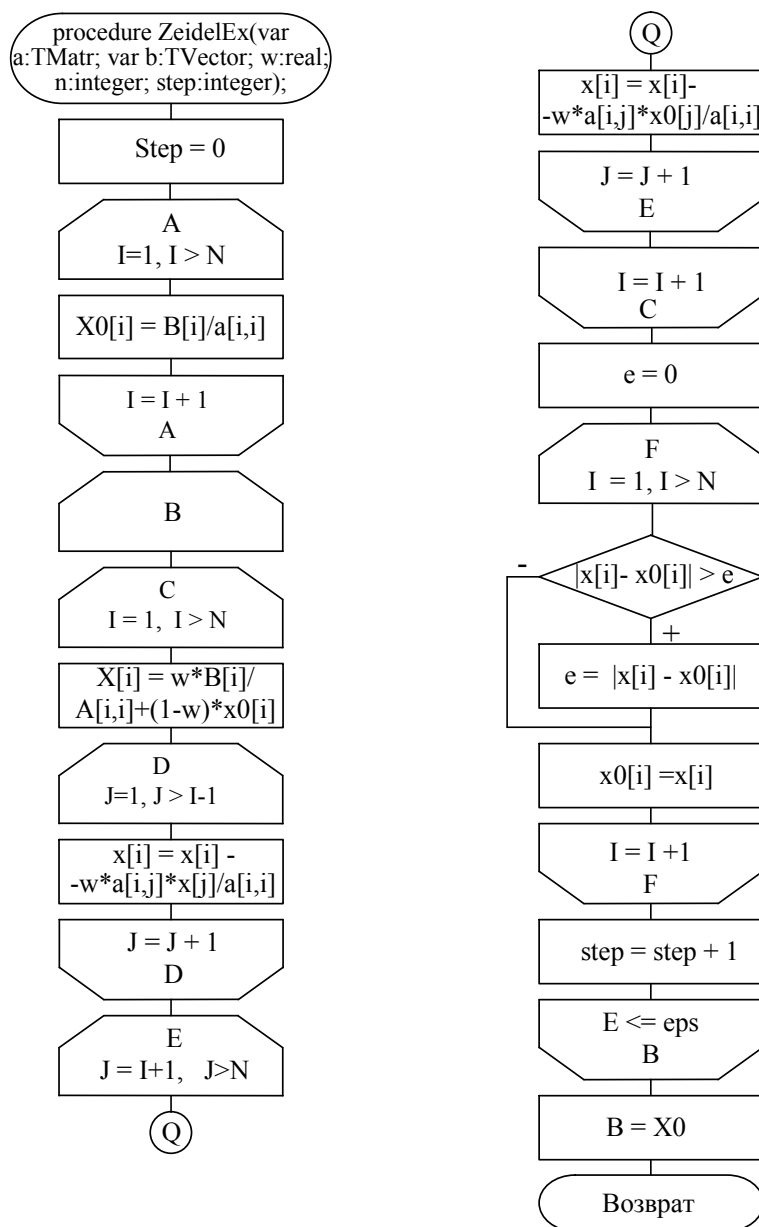


Рисунок 17 – Схема алгоритма метода релаксации

Варианты заданий для решения систем линейных алгебраических уравнений методом верхней релаксации приведены в таблице 2.

Текст программы:

```

uses crt;
const n:byte = 3;
      dw = 0.2;
type TMatr = array[1..4,1..4+1] of real;
      TVector = array[1..4] of real;
const eps = 0.001;
var a:TMatr; b,b1:TVector;
      i,j,k:integer;
  
```

```

    w,buf:real;
    ch:char;
procedure Yakoby(var a:TMatr;var b:TVector; n:integer; var step:integer);
var x0,x:TVector;
    i,j,k:integer;
    e:real;
begin
    step:=0;
    for i:=1 to n do x0[i]:=b[i]/a[i,i];
    repeat
        for i:=1 to n do begin
            x[i]:=b[i]/a[i,i];
            for j:=1 to i-1 do x[i]:=x[i] - a[i,j]*x0[j]/a[i,i];
            for j:=i+1 to n do x[i]:=x[i] - a[i,j]*x0[j]/a[i,i];
        end;
        e:=0;
        for i:=1 to n do begin
            if abs(x[i] - x0[i])>e then e:=abs(x[i] - x0[i]);
            x0[i]:=x[i];
        end;
        inc(step);
    until e<=eps;
    b:=x0;
end;

procedure Zeidel(var a:TMatr;var b:TVector;n:integer; var step:integer);
var x0,x:TVector;
    i,j,k:integer;
    e:real;
begin
    step:=0;
    for i:=1 to n do x0[i]:=b[i]/a[i,i];
    repeat
        for i:=1 to n do begin
            x[i]:=b[i]/a[i,i];
            for j:=1 to i-1 do x[i]:=x[i] - a[i,j]*x[j]/a[i,i];
            for j:=i+1 to n do x[i]:=x[i] - a[i,j]*x0[j]/a[i,i];
        end;
        e:=0;
        for i:=1 to n do begin
            if abs(x[i] - x0[i])>e then e:=abs(x[i] - x0[i]);
            x0[i]:=x[i];
        end;
        inc(step);
    until e<=eps;
    b:=x0;
end;

procedure ZeidelEx(var a:TMatr;var b:TVector;n:integer; var step:integer; w:real);
var x0,x:TVector;
    i,j,k:integer;
    e:real;

```

```

const eps = 0.0001;
begin
  step:=0;
  for i:=1 to n do x0[i]:=b[i]/a[i,i];
  repeat
    for i:=1 to n do begin
      x[i]:=w*b[i]/a[i,i]+(1-w)*x0[i];
      for j:=1 to i-1 do x[i]:=x[i] - w*a[i,j]*x[j]/a[i,i];
      for j:=i+1 to n do x[i]:=x[i] - w*a[i,j]*x0[j]/a[i,i];
    end;
    e:=0;
    for i:=1 to n do begin
      if abs(x[i] - x0[i])>e then e:=abs(x[i] - x0[i]);
      x0[i]:=x[i];
    end;
    inc(step);
  until e<=eps;
  b:=x0;
end;

```

```

function Proverka(a:TMatr):boolean;
var i,j:byte;
begin
  Proverka:=true;
  for i:=1 to n do
    if a[i,i] = 0 then begin
      proverka:=false; exit;
    end;
end;

```

```

procedure Out_Slau_T(a:tMatr; b:TVector);
var i,j:byte;
begin
  Writeln('Исходная система :');
  for i:=1 to n do begin
    for j:=1 to n do
      if a[i,j]<0 then write(' - ',abs(a[i,j]):0:4,'x',j)
      else write(' + ', abs(a[i,j]):0:4,'x',j);
    if b[i]<0 then write(' = ', - ' ',abs(b[i]):0:4)
    else write(' = ',abs(b[i]):0:4);
    Writeln;
  end;
  Writeln;
end;

```

```

procedure ReadMatr(var a:tMatr);
var i,j:byte;
begin
  fillchar(a,sizeof(a),0);
  for i:=1 to n do begin
    Write('=>');
    for j:=1 to n do read(a[i,j]);
  end;
end;

```

```

        Writeln;
    end;
end;
procedure ReadVector(var b:TVector);
var i:byte;
begin
    fillchar(b,sizeof(b),0);
    Write('=>');
    for i:=1 to n do read(b[i]);
end;

begin
    ClrScr;
    a[1,1]:=100; a[1,2]:=6;   a[1,3]:=-2;  b[1]:=200;
    a[2,1]:=6;   a[2,2]:=200; a[2,3]:=-10;  b[2]:=600;
    a[3,1]:=1;   a[3,2]:=2;   a[3,3]:=100;  b[3]:=500;
    Out_Slau_T(a,b); b1:=b;

    Writeln('Решение по методу Якоби:');
    Yakoby(a,b,n,k);
    for i:=1 to n do write('x',i,' = ',b[i]:0:3,' ');
    Writeln('Число итераций = ',k);
    Writeln;
    b:=b1;

    Zeidel(a,b,n,k);
    Writeln(' Решение по методу Зейделя:');
    for i:=1 to n do write('x',i,' = ',b[i]:0:3,' ');
    Writeln('Число итераций = ',k);
    Writeln;

    w:=0.2;
    Writeln('Решение по обобщенному методу Зейделя:');
    while w<2.0 do begin
        b:=b1;
        ZeidelEx(a,b,n,k,w);
        for i:=1 to n do write('x',i,' = ',b[i]:0:3,' ');
        writeln('Число W = ',w:0:1,'Число k = ',k);
        w:=w+dw;
    end;

    Writeln('Приступить к решению системы? [y/n]');
    Readln(ch);
    if ch<>'y' then halt(0);
    ClrScr;
    Writeln('Введите N');
    Readln(n);
    Writeln;
    ReadMatr(a);
    ReadVector(b);
    b1:=b;
    Out_Slau_T(a,b1);

```

```

Writeln("Решение по методу Якоби:");
Yakoby(a,b,n,k);
for i:=1 to n do write('x',i,' = ',b[i]:0:3,' ');
Writeln("Число итераций = ',k);
Writeln;
b:=b1;

Zeidel(a,b,n,j,k);
Writeln(" Решение по методу Зейделя:");
for i:=1 to n do write('x',i,' = ',b[i]:0:3,' ');
Writeln("Число итераций = ',k);
Writeln;

w:=0.2;
Writeln(' Решение по обобщенному методу Зейделя:');
while w<2.0 do begin
  b:=b1;
  ZeidelEx(a,b,n,k,w);
  for i:=1 to n do write('x',i,' = ',b[i]:0:3,' ');
  writeln("Число W = ',w:0:1,'Число итераций = ',k);
  w:=w+dw;
end;
ReadLn;ReadLn;
end.

```

Вычисления по программе привели к следующим результатам:

```

п
Исходная система :
+100.0000x1 +6.0000x2 - 2.0000x3 = 200.0000
+6.0000x1 +200.0000x2 - 10.0000x3 = 600.0000
+1.0000x1 +2.0000x2 +100.0000x3 = 500.0000

Решение по методу Якоби:
x1= 1.907 x2= 3.189 x3= 4.917 Число итераций = 3

Решение по методу Зейделя :
x1= 1.907 x2= 3.189 x3= 4.917 Число итераций = 3

Решение по обобщенному методу Зейделя :
x1= 1.907 ! x2= 3.188 ! x3= 4.917 ! Число W=0.2 ! Число k=28
x1= 1.907 ! x2= 3.189 ! x3= 4.917 ! Число W=0.4 ! Число k=14
x1= 1.907 ! x2= 3.189 ! x3= 4.917 ! Число W=0.6 ! Число k=9
x1= 1.907 ! x2= 3.189 ! x3= 4.917 ! Число W=0.8 ! Число k=6
x1= 1.907 ! x2= 3.189 ! x3= 4.917 ! Число W=1.0 ! Число k=4
x1= 1.907 ! x2= 3.189 ! x3= 4.917 ! Число W=1.2 ! Число k=7
x1= 1.907 ! x2= 3.189 ! x3= 4.917 ! Число W=1.4 ! Число k=11
x1= 1.907 ! x2= 3.189 ! x3= 4.917 ! Число W=1.6 ! Число k=20
x1= 1.907 ! x2= 3.189 ! x3= 4.917 ! Число W=1.8 ! Число k=50
Приступить к решению системы? [y/n]
п

```

Варианты заданий в таблице 2.

Таблица 2

Номер варианта	Матрица системы				Правая часть
1	2				3
1	.4000	.0003	.0008	.0014	.1220
	-.0029	-.5000	-.0018	-.0012	-.2532
	-.0055	-.0050	-1.4000	- .0039	- .9876
	-.0082	-.0076	-.0070	-2.3000	-2.0812
2	1.7000	.0003	.0004	.0005	.6810
	.0000	.8000	.0001	.0002	.4803
	-.0003	- .0002	-.1000	.0000	-.0802
	-.0005	-.0004	-.0003	-1.0000	-1.0007
3	3.0000	.0038	.0049	.0059	1.5136
	.0011	2.1000	.0032	.0043	1.4782
	-.0005	.0005	1.2000	.0026	1.0830
	-.0022	-.0011	-.0001	.3000	.3280
4	4.3000	.0217	.0270	.0324	2.6632
	.0100	3.4000	.0207	.0260	2.7779
	.0037	.0090	2.5000	.0197	2.5330
	- .0027	.0027	.0080	1.6000	1.9285
5	5.6000	.0268	.0331	.0393	4.0316
	.0147	4.7000	.0271	.0334	4.3135
	.0087	.0150	3.8000	.0274	4.2353
	.0028	.0090	.0153	2.9000	3.7969
6	6.9000	.0319	.0390	.0461	5.6632
	.0191	6.0000	.0333	.0405	6.1119
	.0134	.0205	5.1000	.0348	6.2000
	.0077	.0149	.0220	4.2000	5.9275
7	8.2000	.0370	.0451	.0532	7.5591
	.0234	7.3000	.0396	.0477	8.1741
	.0179	.0260	6.4000	.0422	8.4281
	.0124	.0205	.0286	5.5000	8.3210
8	9.5000	.0422	.0513	.0604	9.7191
	.0278	8.6000	.0459	.0550	10.5000
	.0224	.0315	7.7000	.0496	10.9195
	.0170	.0261	.0351	6.8000	10.9775
9	10.8000	.0475	.0576	.0676	12.1430
	.0321	9.9000	.0523	.0623	13.0897
	.0268	.0369	9.0000	.0570	13.6744
	.0215	.0316	.0416	8.1000	13.8972
10	12.1000	.0528	.0639	.0749	14.8310
	.0365	11.2000	.0586	.0697	15.9430
	.0312	.0423	10.3000	.0644	16.6926
	.0260	.0370	.0481	9.4000	17.0800

Продолжение таблицы 2

Номер варианта	Матрица системы				Правая часть
1	2				3
11	13.4000	.0581	.0702	.0822	17.7828
	.0408	12.5000	.0650	.0770	19.0599
	.0356	.0477	11.6000	.0718	19.9744
	.0304	.0425	.0546	10.7000	20.5261
12	14.7000	.0635	.0765	.0896	20.9985
	.0452	13.8000	.0714	.0844	22.4406
	.0400	.0531	12.9000	.0793	23.5195
	.0349	.0479	.0610	12.0000	24.2353
13	16.0000	.0688	.0829	.0970	24.4781
	.0496	15.1000	.0777	.0918	26.0849
	.0444	.0585	14.2000	.0867	27.3281
	.0393	.0534	.0674	13.3000	28.2078
14	17.3000	.0741	.0892	.1043	28.2215
	.0539	16.4000	.0841	.0992	29.9928
	.0488	.0639	15.5000	.0941	31.4001
	.0437	.0588	.0739	14.6000	32.4435
15	23.8000	.1010	.1212	.1414	50.8968
	.0757	22.9000	.1161	.1363	53.4873
	.0707	.0909	22.0000	.1313	55.7118
	.0656	.0858	.1060	1.1000	57.5703
16	19.9000	.0849	.1020	.1191	36.5001
	.0626	19.0000	.0969	.1140	38.5997
	.0576	.0747	18.1000	.1090	40.3345
	.0525	.0696	.0867	17.200	41.7045
17	21.2000	.0902	.1084	.1265	41.0351
	.0670	20.3000	.1033	.1215	41.2986
	.0619	.0801	19.4000	.1164	45.1968
	.0569	.0750	.0932	18.5000	46.7299
18	22.5000	.0956	.1148	.1339	45.8340
	.0714	21.6000	.1097	.1289	48.2611
	.0663	.0855	20.7000	.1238	50.3226
	.0612	.0804	.0996	19.8000	52.0184
19	23.8000	.1010	.1212	.1414	50.8968
	.0757	22.9000	.1161	.1363	53.4873
	.0707	.0909	22.0000	.1313	55.7118
	.0656	.0858	.1060	21.1000	57.5703
20	25.1000	.1063	.1276	.1488	56.2234
	.0801	24.2000	.1225	.1437	58.9772
	.0750	.0963	23.3000	.1387	61.3645
	.0700	.0912	.1124	22.4000	63.3853

Продолжение таблицы 2

Номер варианта	Матрица системы				Правая часть
1	2				3
21	26.4000	.1117	.1339	.1562	61.8139
	.0844	25.5000	.1289	.1512	64.7307
	.0794	.1017	24.6000	.1461	67.2806
	.0744	.0966	.1189	23.7000	69.4636
22	27.7000	.1171	.1403	.1636	67.6682
	.0888	26.8000	.1353	.1586	70.7478
	.0838	.1070	25.9000	.1536	73.4601
	.0788	.1020	.1253	25.0000	75.8051
23	29.0000	.1225	.1467	.1710	73.7864
	.0932	28.1000	.1417	.1660	77.0286
	.0882	.1124	27.2000	.1610	79.9030
	.0831	.1074	.1317	26.3000	82.4098
24	30.3000	.1278	.1531	.1784	80.1684
	.0975	29.4000	.1481	.1734	83.5730
	.0925	.1178	28.5000	.1684	86.6095
	.0875	.1128	.1381	27.6000	89.2778
25	31.6000	.1332	.1595	.1859	86.8143
	.1019	30.7000	.1545	.1809	90.3811
	.0969	.1232	29.8000	.1759	93.5793
	.0919	.1182	.1445	28.9000	96.4090
26	32.9000	.1386	.1659	.1933	93.7240
	.1062	32.0000	.1610	.1883	97.4528
	.1013	.1286	31.1000	.1833	100.8126
	.0963	.1236	.1510	30.2000	103.8034
27	34.2000	.1400	.1724	.2007	100.8.976
	.1106	33.3000	.1674	.1957	104.7881
	.1056	.1340	32.4000	.1907	108.3093
	.1006	.1290	.1574	31.5000	111.4610
28	35.5000	.1494	.1788	.2082	108.3351
	.1150	34.6000	.1738	.2032	112.3871
	.1100	.1394	33.7000	.1982	116.0694
	.1050	.1344	.1638	32.8000	119.3819
29	36.8000	.1547	.1852	.2156	116.0363
	.1193	35.9000	.1802	.2106	120.2497
	.1143	.1448	35.0000	.2056	124.0930
	.1094	.1398	.1702	31.1000	127.5660
30	38.1000	.1601	.1916	.2230	124.0015
	.1237	37.2000	.1866	.2180	128.3760
	.1187	.1502	36.3000	.2131	132.3800
	.1137	.1452	.1766	35.4000	136.0134